2011 普通高等学校招生考试 (北京卷理)

一、选择题

1. 已知集合 $P=\{x\mid x^2\leqslant 1\}$, $M=\{a\}$. 若 $P\cup M=P$, 则 a 的取值范围是 (　　)

(A) $(-\infty,-1]$　　(B) $[1,+\infty)$

(C) $[-1,1]$　　(D) $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$

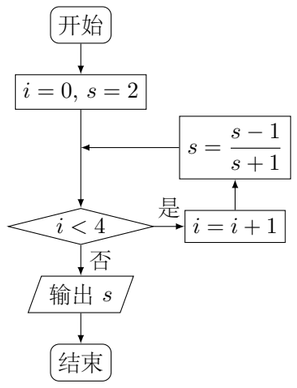
2. 复数 $\dfrac{\mathrm{i}-2}{1+2\mathrm{i}}=$ (　　)

(A) i　　(B) $-\mathrm{i}$　　(C) $-\dfrac{4}{5}-\dfrac{3}{5}\mathrm{i}$　　(D) $-\dfrac{4}{5}+\dfrac{3}{5}\mathrm{i}$

3. 在极坐标系中, 圆 $\rho=-2\sin\theta$ 的圆心的极坐标是 (　　)

(A) $\left(1,\dfrac{\pi}{2}\right)$　　(B) $\left(1,-\dfrac{\pi}{2}\right)$　　(C) $(1,0)$　　(D) $(1,\pi)$

4. 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 的值为 (　　)



(A) -3　　(B) $-\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{1}{3}$　　(D) 2

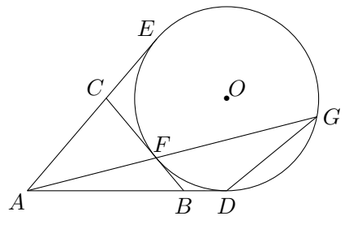
5. 如图, AD, AE, BC 分别与圆 O 切于点 D, E, F, 延长 AF 与圆 O 交于另一点 G. 给出下列三个结论:

① $AD+AE=AB+BC+CA$;

② $AF\cdot AG=AD\cdot AE$;

③ $\triangle AFB\backsim\triangle ADG$.

其中正确结论的序号是 (　　)

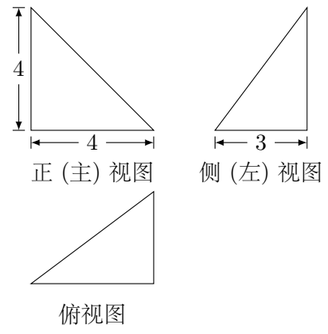


(A) ①②　　(B) ②③　　(C) ①③　　(D) ①②③

6. 根据统计, 一名工人组装第 x 件某产品所用的时间 (单位: 分钟) 为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{c}{\sqrt{x}}, & x<A,\\ \dfrac{c}{\sqrt{A}}, & x\geqslant A,\end{cases}$ (A, c 为常数). 已知工人组装第 4 件产品用时 30 分钟, 组装第 A 件产品用时 15 分钟, 那么 c 和 A 的值分别是 (　　)

(A) 75, 25　　(B) 75, 16　　(C) 60, 25　　(D) 60, 16

7. 某四面体的三视图如图所示, 该四面体四个面的面积中最大的是 (　　)



(A) 8　　(B) $6\sqrt{2}$　　(C) 10　　(D) $8\sqrt{2}$

8. 设 $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(t+4,4)$, $D(t,4)$ ($t\in\mathbf{R}$). 记 $N(t)$ 为平行四边形 $ABCD$ 内部 (不含边界) 的整点的个数, 其中整点是指横、纵坐标都是整数的点, 则函数 $N(t)$ 的值域为 (　　)

(A) {9, 10, 11}　(B) {9, 10, 12}　(C) {9, 11, 12}　(D) {10, 11, 12}

二、填空题

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b=5$, $\angle B=\dfrac{\pi}{4}$, $\tan A=2$, 则 $\sin A=$_____; $a=$_____.

10. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(\sqrt{3},1)$, $\boldsymbol{b}=(0,-1)$, $\boldsymbol{c}=(k,\sqrt{3})$. 若 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 共线, 则 $k=$_____.

11. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=\dfrac{1}{2}$, $a_4=-4$, 则公比 $q=$_____; $|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|=$_____.

12. 用数字 2, 3 组成四位数, 且数字 2, 3 至少都出现一次, 这样的四位数共有_____个. (用数字作答)

13. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{x}, & x\geqslant 2,\\ (x-1)^3, & x<2,\end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x)=k$ 有两个不同的实根, 则实数 k 的取值范围是_____.

14. 曲线 C 是平面内与两个定点 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$ 的距离的积等于常数 a^2 ($a>1$) 的点的轨迹. 给出下列三个结论:

① 曲线 C 过坐标原点;

② 曲线 C 关于坐标原点对称;

③ 若点 P 在曲线 C 上, 则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积不大于 $\dfrac{1}{2}a^2$.

其中, 所有正确结论的序号是_____.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=4\cos x\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)-1$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

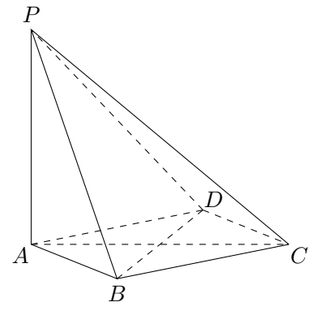
(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

16. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA\perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是菱形, $AB=2$, $\angle BAD=60^\circ$.

(1) 求证: $BD\perp$ 平面 PAC;

(2) 若 $PA=AB$, 求 PB 与 AC 所成角的余弦值;

(3) 当平面 PBC 与平面 PDC 垂直时, 求 PA 的长.



17. 以下茎叶图记录了甲、乙两组各四名同学的植树棵数. 乙组记录中有一个数据模糊, 无法确认, 在图中以 X 表示.

甲组			乙组		
9	9	0	X	8	9
1	1	1	0		

(1) 如果 $X=8$, 求乙组同学植树棵数的平均数和方差;

(2) 如果 $X=9$, 分别从甲、乙两组中随机选取一名同学, 求这两名同学的植树总棵数 Y 的分布列和数学期望.

(注: 方差 $s^2=\dfrac{1}{n}\left[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\ldots+(x_n-\overline{x})^2\right]$, 其中 $\overline{x}$ 为 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 的平均数)

19. 已知椭圆 G: $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$. 过点 $(m,0)$ 作圆 $x^2+y^2=1$ 的切线 l 交椭圆 G 于 A, B 两点.

(1) 求椭圆 G 的焦点坐标和离心率;

(2) 将 $|AB|$ 表示为 m 的函数, 并求 $|AB|$ 的最大值.

20. 若数列 A_n: a_1, a_2, $\cdots$, a_n $(n\geqslant 2)$ 满足 $|a_{n+1}-a_k|=1$ $(k=1,2,\cdots,n-1)$, 则称 A_n 为 E 数列. 记 $S(A_n)=a_1+a_2+\cdots+a_n$.

(1) 写出一个满足 $a_1=a_5=0$, 且 $S(A_5)>0$ 的 E 数列 A_5;

(2) 若 $a_1=12$, $n=2000$, 证明: E 数列 A_n 是递增数列的充要条件是 $a_n=2011$;

(3) 对任意给定的整数 n $(n\geqslant 2)$, 是否存在首项为 0 的 E 数列 A_n, 使得 $S(A_n)=0$? 如果存在, 写出一个满足条件的 E 数列 A_n; 如果不存在, 说明理由.

18. 已知函数 $f(x)=(x-k)^2\mathrm{e}^{\frac{x}{k}}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若对于任意的 $x\in(0,+\infty)$, 都有 $f(x)\leqslant\dfrac{1}{\mathrm{e}}$, 求 k 的取值范围.